

صنع لوحة دوائر مطبوعة (PCB) باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

المقدمة

تعتبر لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) جزءًا أساسيًا من الأجهزة الإلكترونية الحديثة. باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، يمكنك إنشاء لوحات دوائر مخصصة بسرعة وبتكلفة منخفضة وبدون الحاجة للانتظار وصولها بعد طلبها عبر الإنترنت عند كل تعديل. وفي هذا الدليل، سنستعرض الخطوات اللازمة لصنع PCB باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

1. تصميم الـ PCB

المتطلبات:

1. نظام Linux (يمكن استخدام virtual machine) يفضل Ubuntu.
 2. برنامج Kicad.
 3. تعلم كيفية استخدام Kicad (يمكنك التعلم بمشاهدة هذا [المقطع](#) أو أي طريقة أخرى).
- الخطوات: قم بعمل التصميم الذي تريد واحفظه، ويفضل الاستعانة بـ (Freerouting) plugin لتوفير الكثير من الوقت والجهد.

2. توليد G-code

المتطلبات:

- أولاً: قم بتنزيل المجلد [التالي](#)، ثم قم بفك الضغط عنه.
- ثانياً: تأكد من إعطاء صلاحية التشغيل لـ `pcb_to_gcode.sh` باستخدام: `chmod +x pcb_to_gcode.sh`
- ثالثاً: قم بتنزيل المتطلبات من خلال الأوامر التالية أو غيرها من الطرق:

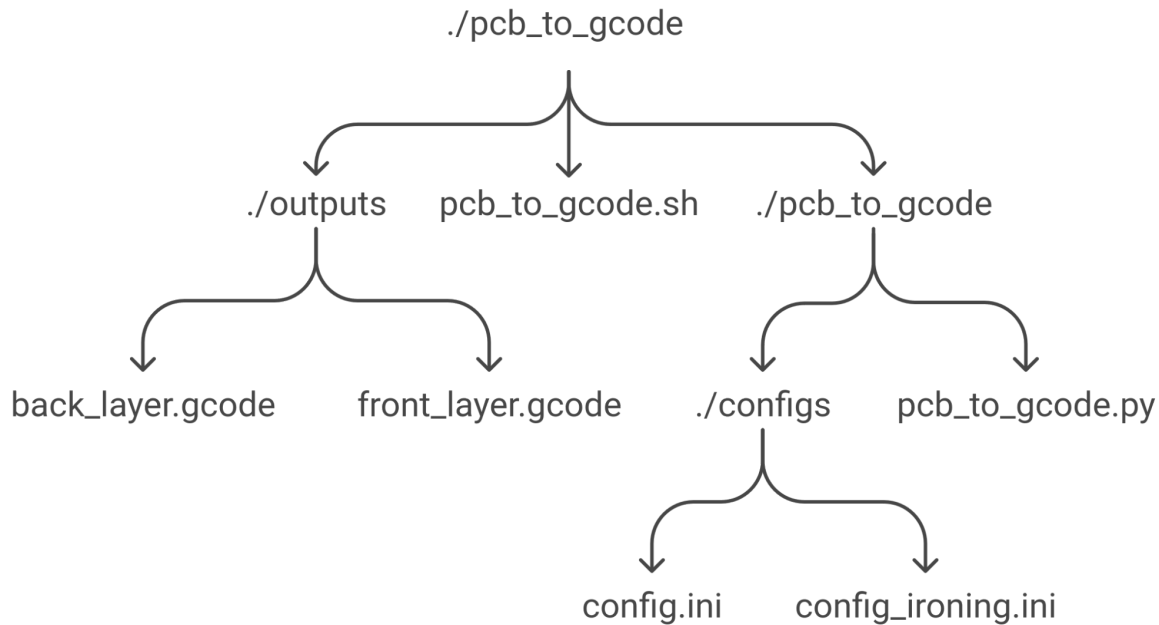
المتطلبات	الأمر
Python 3:	<code>sudo apt update && sudo apt install python3</code>
Inkscape:	<code>sudo apt install inkscape</code>
ImageMagick:	<code>sudo apt install imagemagick</code>
Potrace:	<code>sudo apt install potrace</code>
PrusaSlicer:	<code>sudo snap install prusa-slicer --edge</code>
CairoSVG:	<code>pip install cairosvg</code>
NumPy:	<code>pip install numpy</code>
Numpy-stl:	<code>pip install numpy-stl</code>

الخطوات: بعد تحميل مجلد `pcb_to_gcode` الرئيسي، افتح الـ Terminal في المجلد واكتب الأمر التالي:

```
>> ./pcb_to_gcode.sh /path/to/your/directory example.kicad_pcb
```

سيتم إنشاء ملفين G-code واحد للطبقة العلوية وآخر للطبقة السفلية في مجلد `outputs`، ثم قم بنقلها إلى الـ SD card لاستخدامها في الـ 3D Printer.

ملاحظة: تأكد من القيام بعمل ملف الإعدادات (.ini) الخاص بالـ 3D Printer الخاصة بك.



المجلد الرئيسي pcb_to_gcode يحتوي على:

- pcb_to_gcode.sh هو shell script والذي يأخذ كـ parameters المكان (المجلد) الذي يوجد فيه مشروع الـ Kicad واسم الملف الذي امتداده kicad_pcb فيقوم بتشغيل pcb_to_gcode.py في ذلك المجلد؛ وهذا بسبب صلاحيات الوصول لملف الـ kicad_pcb الذي لا يمكن قراءته من خارج المستند الذي يوجد بداخله.
- مجلد pcb_to_gcode (بنفس اسم المجلد الرئيسي) يحتوي على:
 - ملف Python code باسم pcb_to_gcode.py والذي يقوم بتوليد الـ G-code من خلال ملف الـ kicad_pcb، وآلية عمله كود الـ Python كالتالي:

1. يقوم pcb_to_svg() بإنشاء صورة svg من خلال استخدام kicad-cli بحيث يمكنك Kicad من ذلك وباستخدام kicad-cli يمكنك فعل ذلك بالأوامر النصية على الـ Terminal وبالتالي يمكن لـ Python القيام بتنفيذ هذه الأوامر. تم اختيار svg لأنه أفضل خيار يتيح Kicad لتوليده من تصميم الـ PCB ويمكن استخدامه في الـ slicer المستخدم لتوليد الـ G-code وهو PrusaSlicer.

2. رغم تحويل تصميم الـ PCB إلى svg فلا يمكن إنشاء الـ G-code مباشرة للأسف؛ وذلك بسبب الطريقة التي يقوم من خلالها الـ Kicad بتوليد الـ svg، فهو يجعل أماكن الحفر للـ Through-hole components ملونة باللون الأبيض فوق اللون الأسود لخطوط النحاس في الـ PCB مما يعني أن الـ slicer سيتعرف على هذه الحفر على أنها عناصر يجب طباعتها، وبالتالي يجب إزالة هذه النقاط البيضاء التي تعبر عن الحفر، ولكن لا يكفي إزالتها من الـ vector الخاص بالـ svg لأن تحتها لون أسود الذي يعبر عن خطوط النحاس ولذلك فإن الطريقة المتبعة لتحويل هذه النقاط البيضاء إلى فراغات في الـ svg هي كالتالي:

- يقوم svg_to_png() بتحويل صورة الـ svg إلى صورة png باستخدام برنامج Inkscape.
- ثم يقوم erased_to_white() بتحويل الأماكن المحذوفة (الفراغ) في الصورة إلى اللون الأبيض باستخدام ImageMagick.
- ثم يقوم png_to_bitmap() بتحويل صورة png إلى صورة ثنائية (أبيض وأسود) عبر عملية العتبة باستخدام ImageMagick، أما سبب استخدام صيغة Bitmap فذلك ليتمكن تحويلها إلى svg.
- ثم يقوم bitmap_to_svg() بتحويل bitmap إلى svg باستخدام أداة Potrace، فيصبح اللون الأسود جزء من الـ vector الـ svg أما اللون الأبيض فيبقى فراغاً.

- وأخيرا يقوم (`resize_svg()`) بجعل طول وعرض صورة الـ `svg` كما كانت في البداية باستخدام `CairoSVG`؛ لأنهما يتغيران أثناء عمليات التحويل السابقة.

3. مع الحصول على الـ `svg` بالشكل المطلوب يمكن باستخدام `PrusaSlicer` (الواجهة) فقط استيراد ملف الـ `svg` ليستخدم كمجسم `3d`، ومن ثم نجعل ارتفاع هذا المجسم صغيرا جدا لأننا نريد رسم الـ `PCB` بالقلم وليس عمل مجسم `3d`، ولكن لاختصار الأمر يقوم `pcb_to_gcode.py` بهذه العملية لأجلنا:

- فيقوم (`svg_to_stl()`) باستخدام `PrusaSlicer` بتحويل الـ `svg` لـ `stl` (وهو تنسيق ملف شائع يستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد) حتى يتسنى التعديل على ارتفاع المجسم.

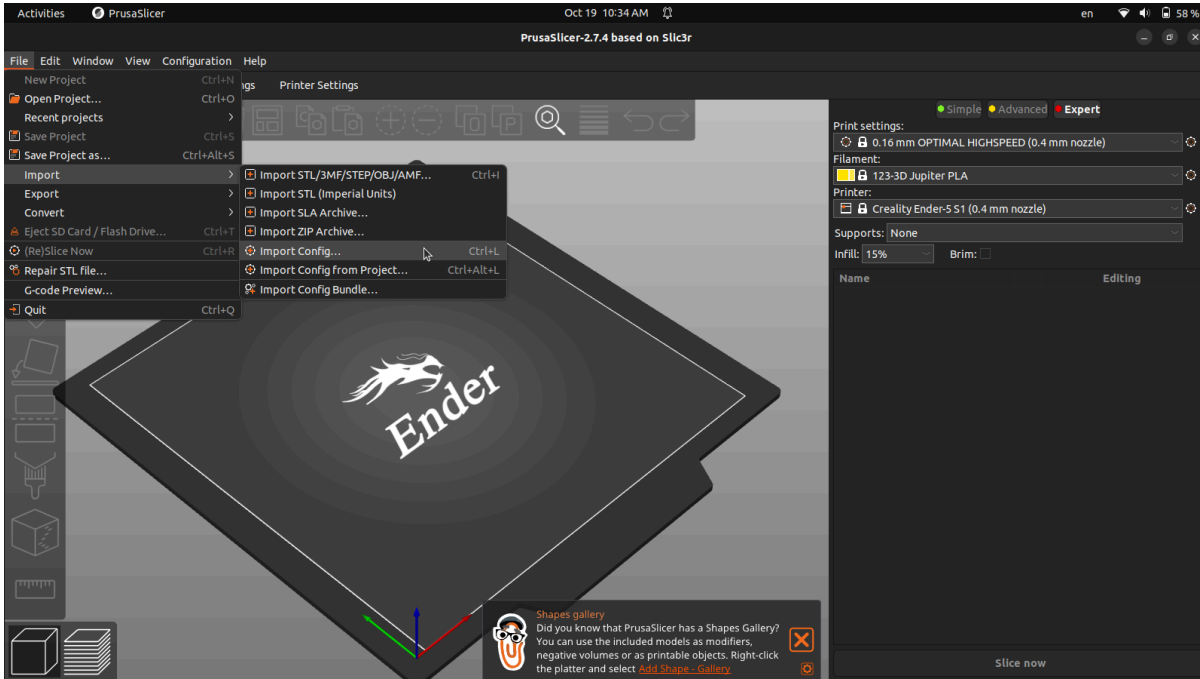
- فيقوم (`cut_stl()`) باستخدام `numpy-stl` والاستعانة بـ `numpy`، بجعل ارتفاع المجسم صغيرا (one layer) بعملية `scaling` على محور `z` والذي يشبه عملية القطع للمجسم.

4. وأخيرا بعد أن أصبح ملف الـ `3d` جاهزا بقي فقط أن نقوم بعملية الـ `Slicing` (وهي عملية تحويل مجسم الـ `3d` لأوامر تفهمها الطابعة ثلاثية الأبعاد أي الـ `G-code`)، فيقوم (`stl_to_gcode()`) بهذه العملية باستخدام `PrusaSlicer` بحيث يأخذ الأخير ارتفاع الطبقة الأولى وملف الإعدادات `config.ini` المستخدم في الطباعة والذي يحدد نوع الطابعة وسرعة الطباعة والعديد من الإعدادات الكثيرة وهذا الملف يمكنك عمله من خلال `PrusaSlicer` (الواجهة) مرة واحدة فقط.

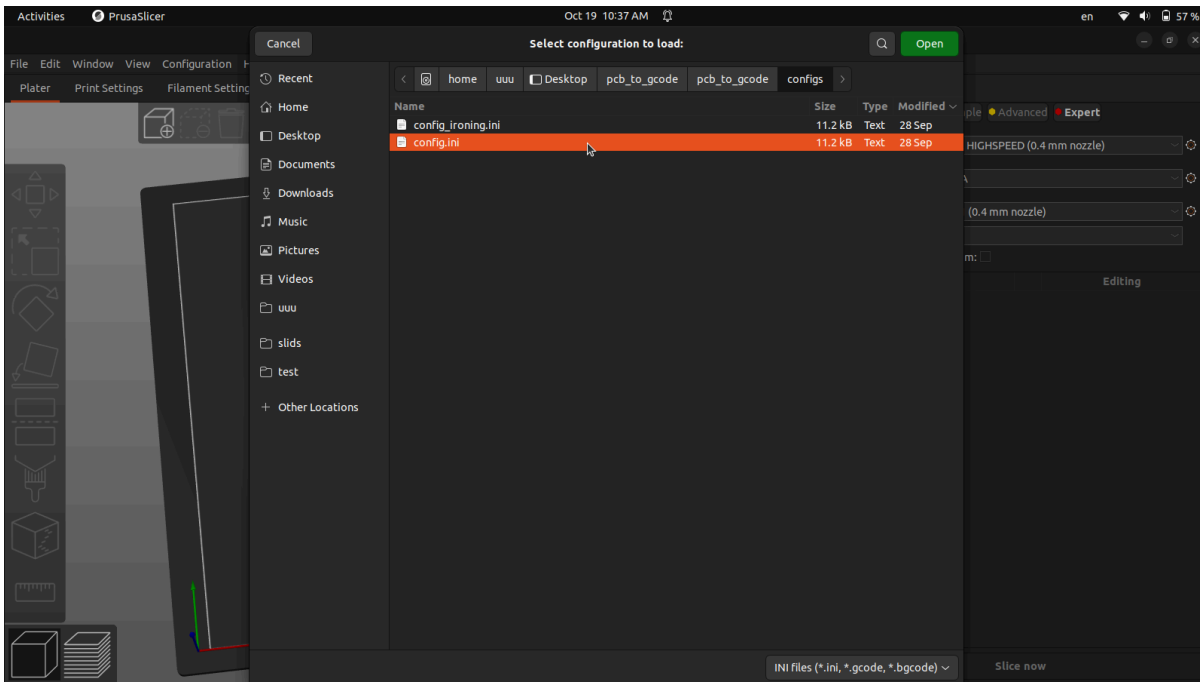
- مجلد `configs` يحتوي على ملفين لإعدادات الطابعة ثلاثية الأبعاد `config.ini` وهو المستخدم وكذلك `config_ironing.ini` والذي يرسم مرتين على الـ `PCB`، يمكنك استخدامه من خلال تسميته `config.ini` أو التعديل في `pcb_to_gcode.py` السطر 173، ولكن كيف أقوم بعمل ملف الإعدادات (`.ini`) الخاص بالطابعة لدي؟

3. تحضير ملف الإعدادات (.ini)

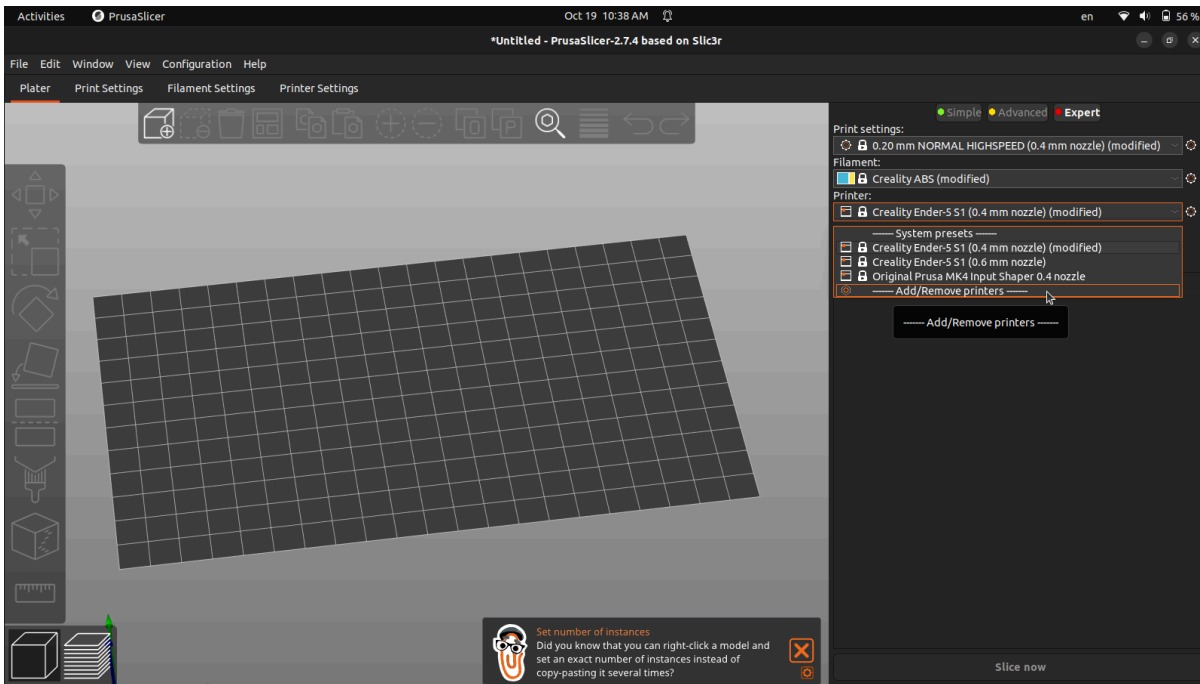
1. بعد فتح برنامج PrusaSlicer



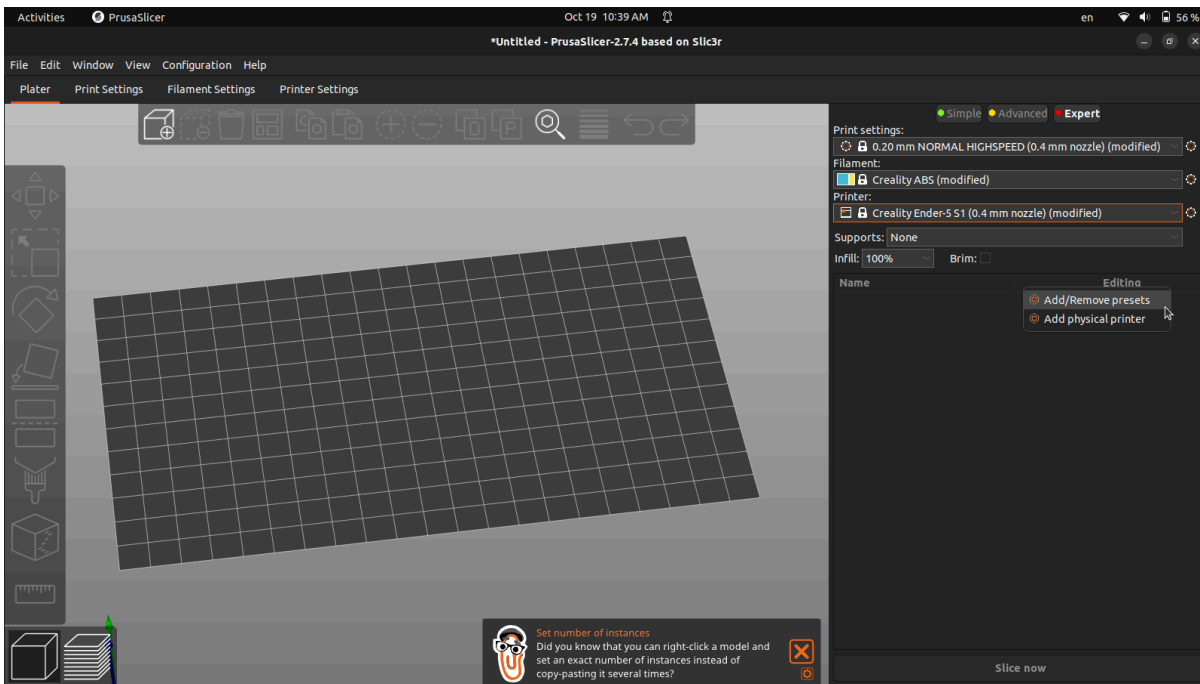
2. لاختصار الوقت سنقوم بالتعديل على الملف الموجود مسبقا



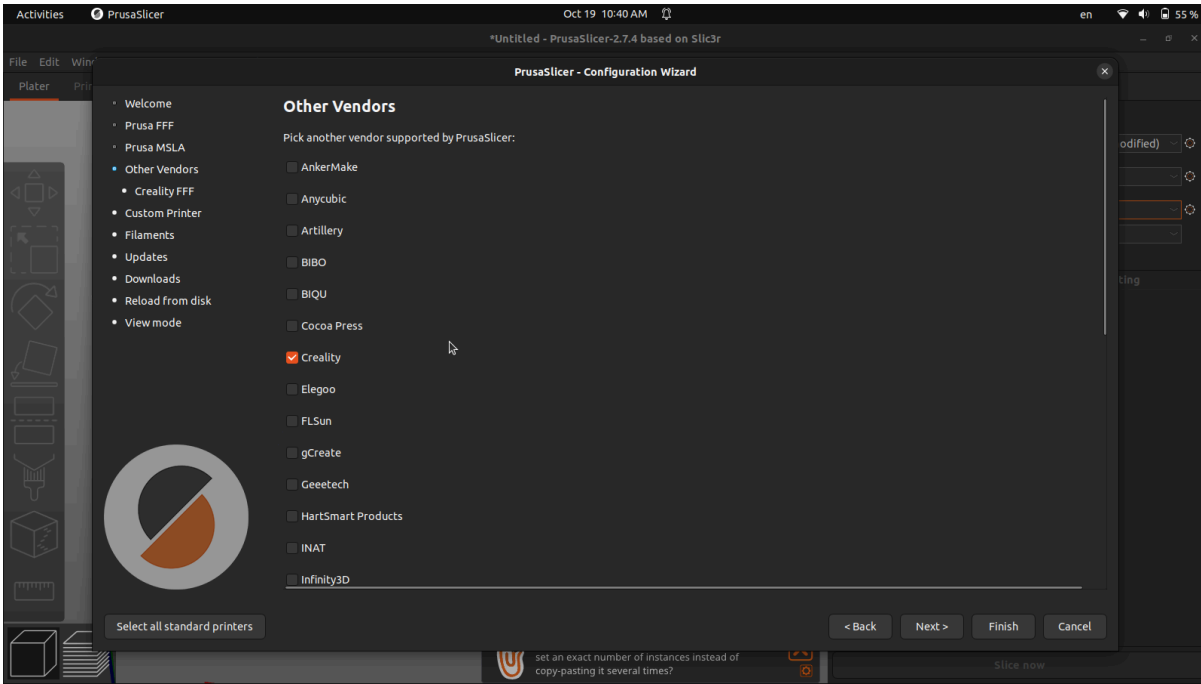
.3



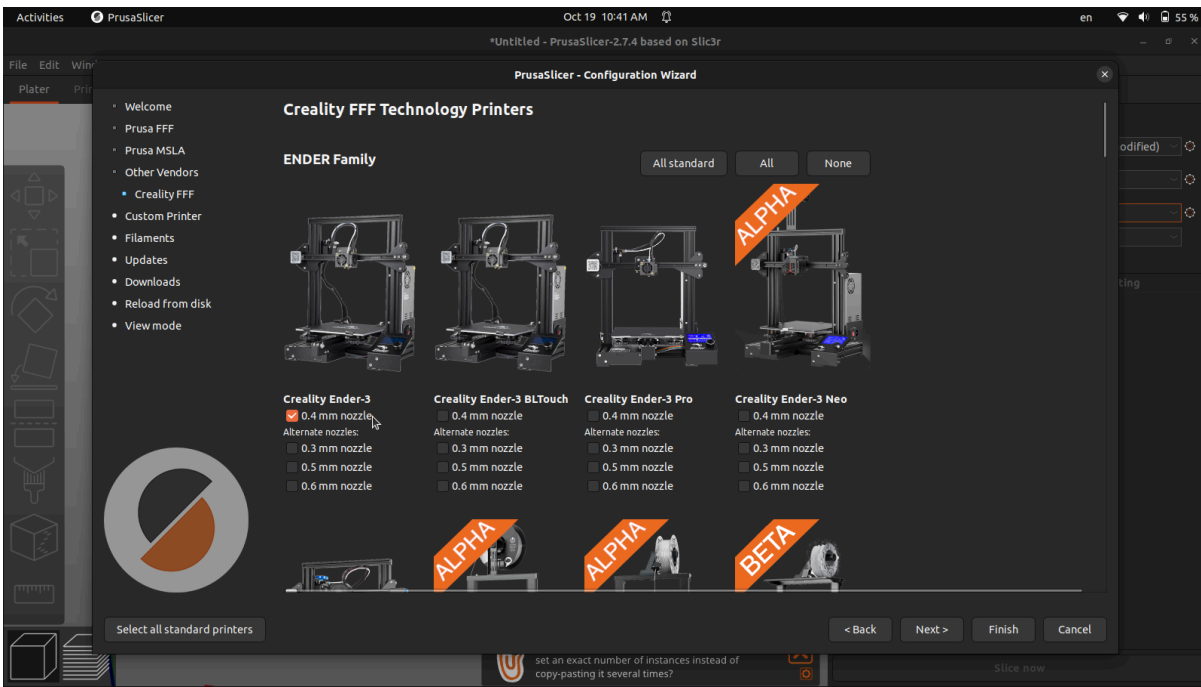
.4



5. اختر الشركة المصنعة للطابعة التي ستستخدمها

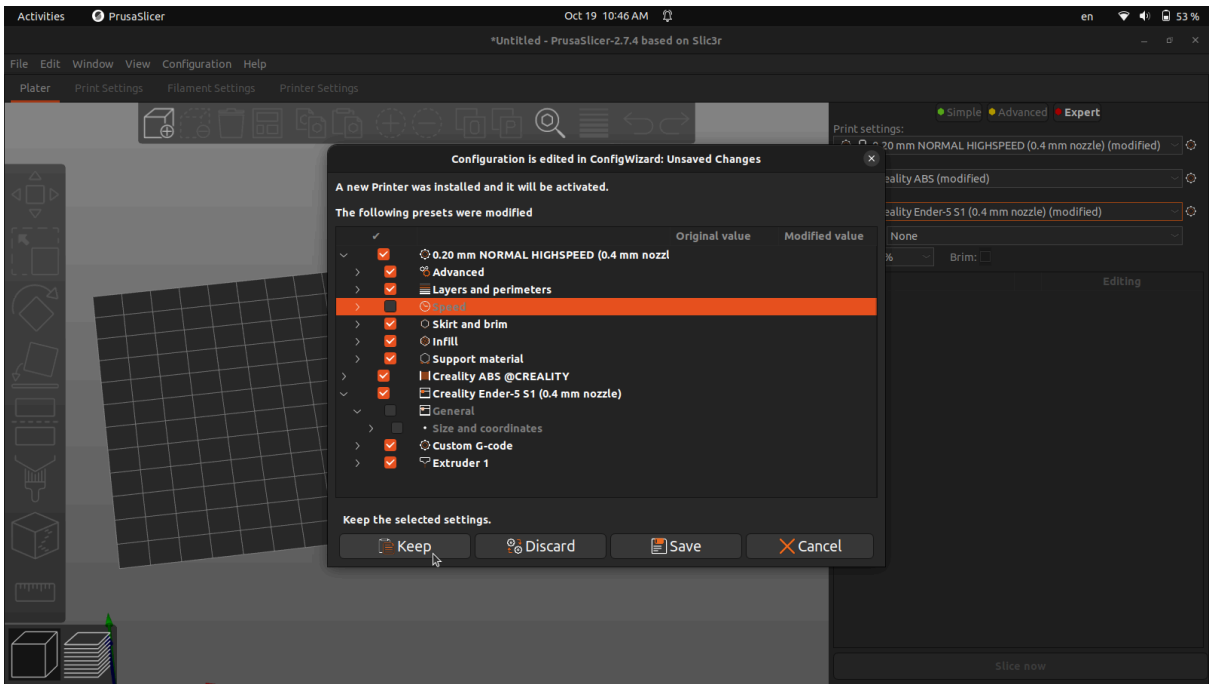


6. اختر الطابعة الخاصة بك مع تحديد عرض رأس القلم الذي ستستخدمه لرسم الـ PCB

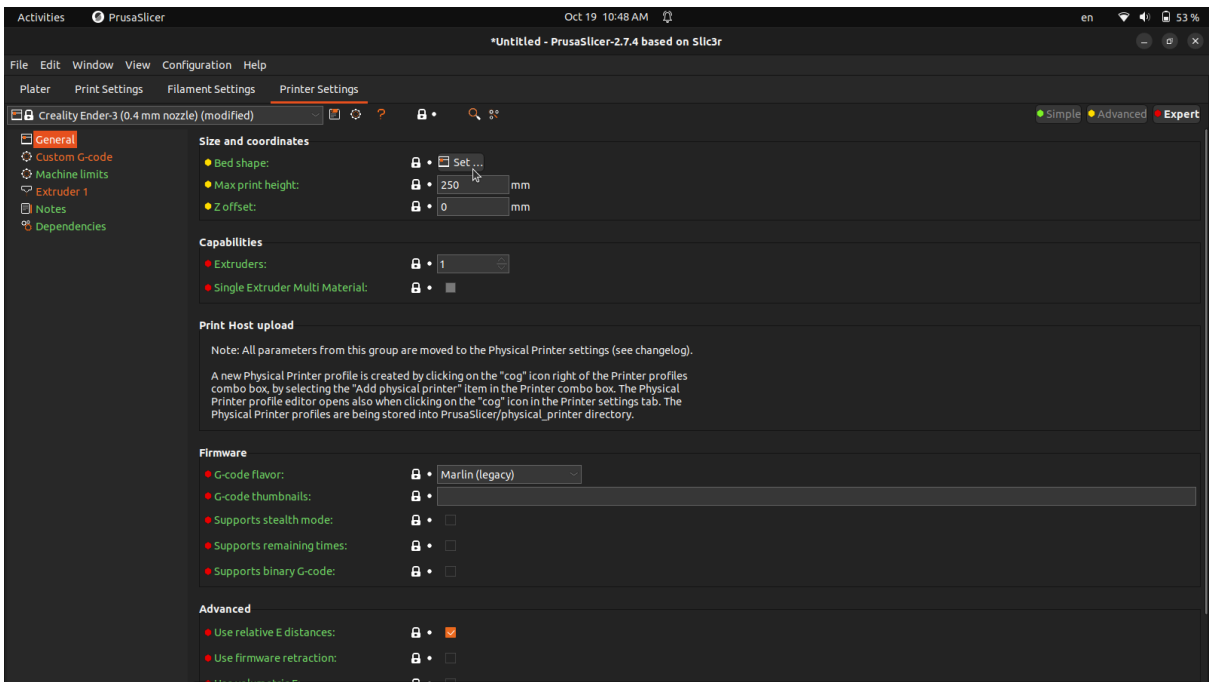


7.

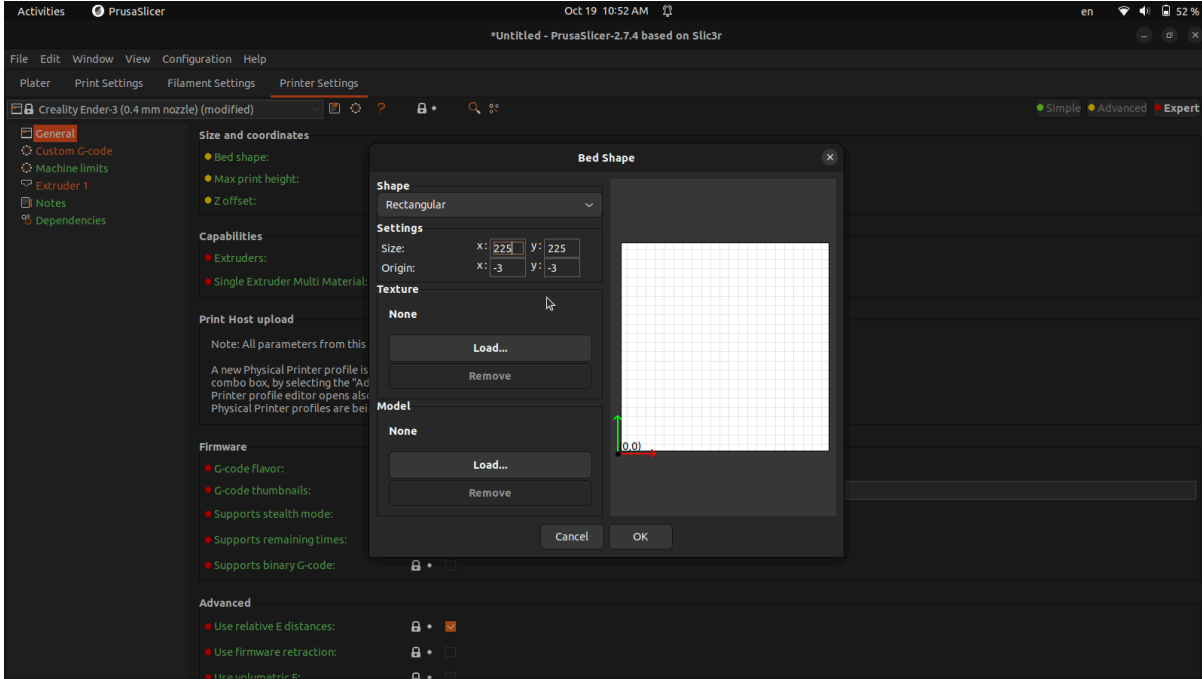
8. أزل إعدادات سرعة الطابعة وأبعادها، لأنها تختلف من طابعة لأخرى (تختلف عن الطابعة المستخدمة في إنشاء config.ini المعد مسبقاً)



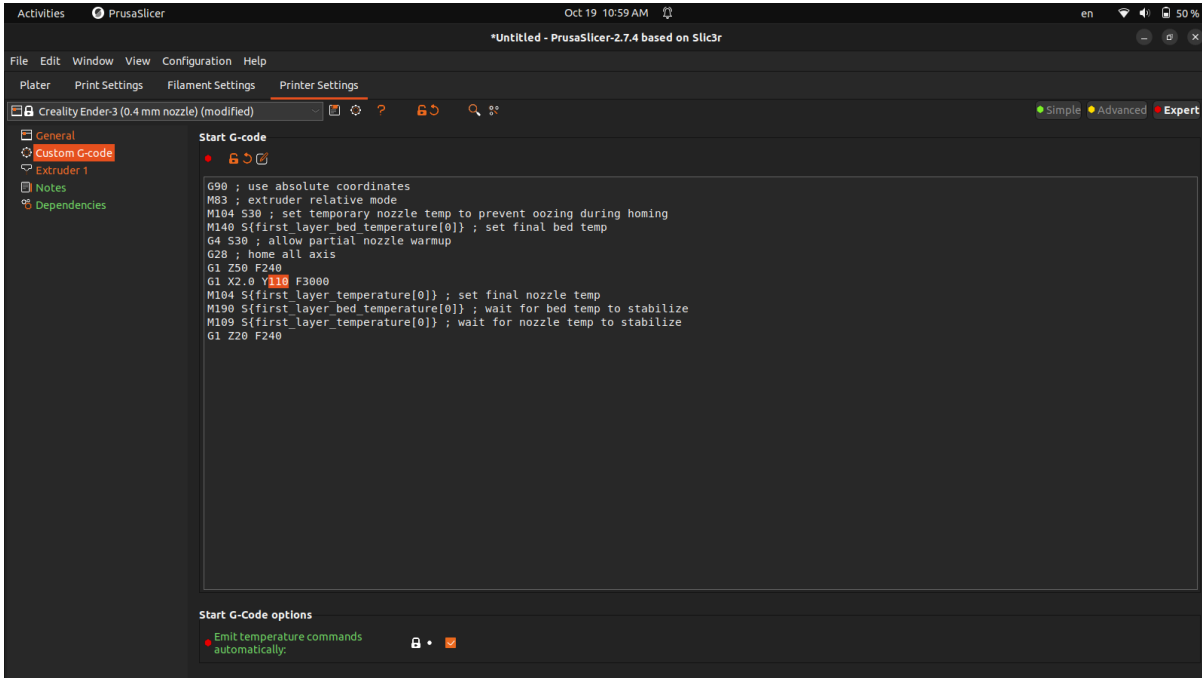
9. اختر التعديل على الأبعاد



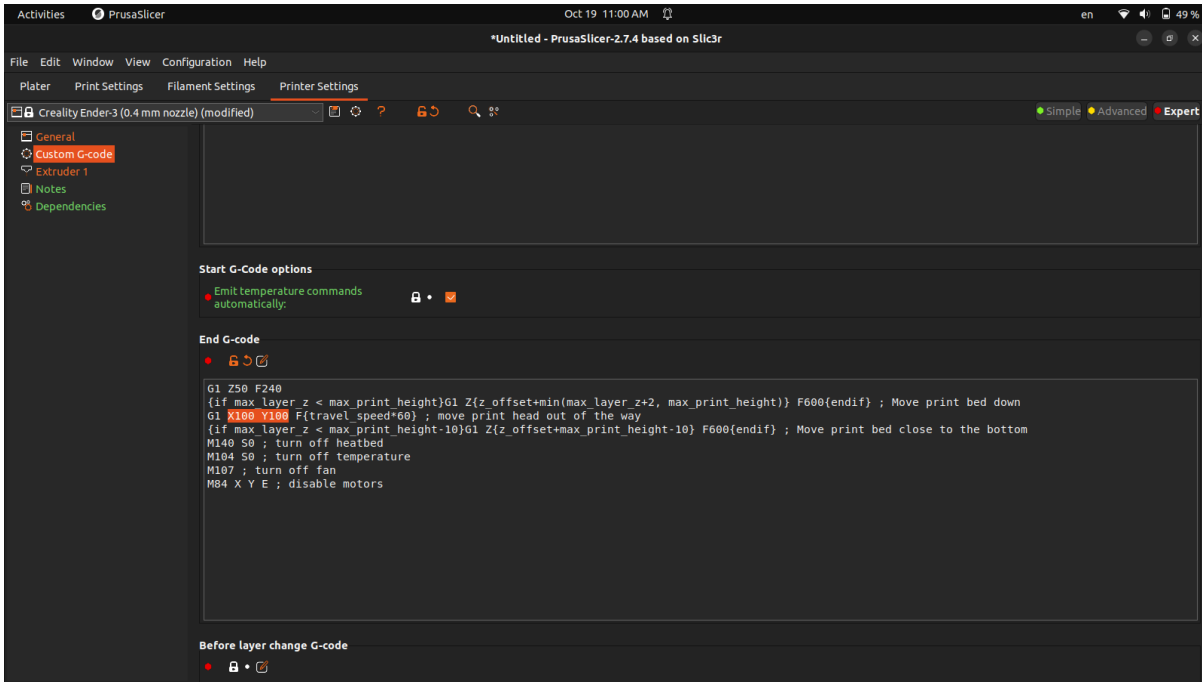
10. ضع حجم الأبعاد والمركز
ملاحظة: خذ بعين الاعتبار أن لا يحصل اصطدام بين القلم والطابعة ثلاثية الأبعاد (إذا كان من الممكن أن يصطدم
بالأطراف)



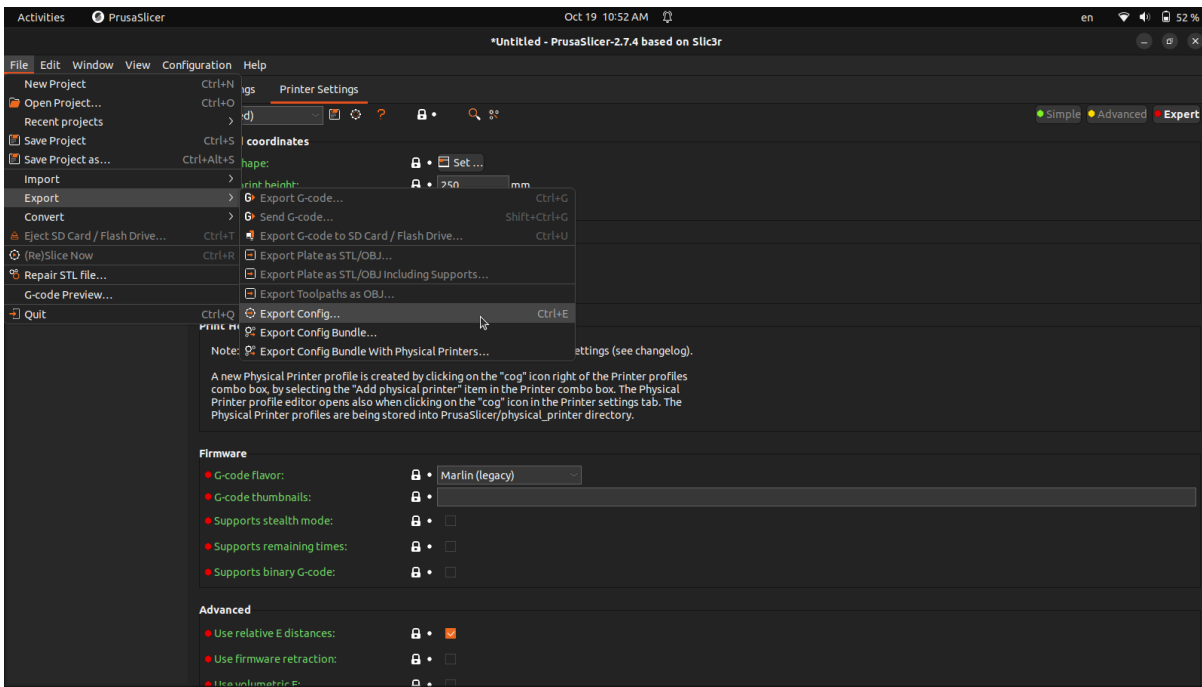
11. هنا الـ G-code الذي ينفذ بداية الطباعة، عدل على الـ G-code بحيث لا تكون خارج الأبعاد المستخدمة للطباعة
فيحصل التصادم



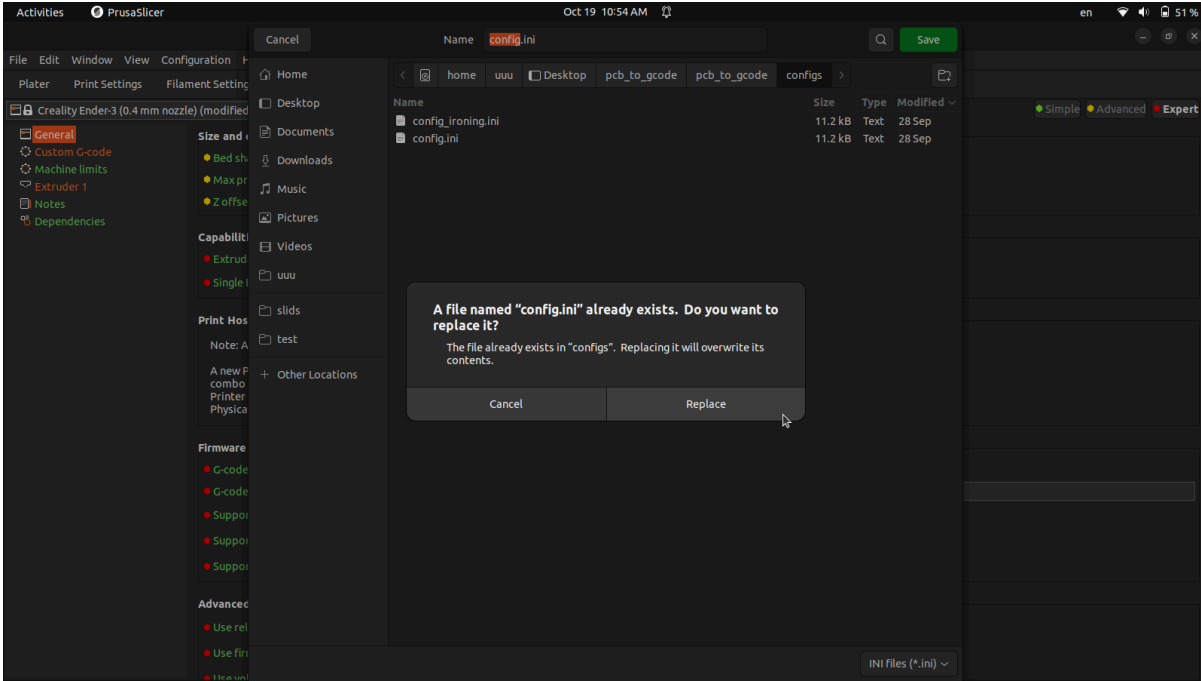
12. هنا الـ G-code الذي ينفذ نهاية الطباعة



13. الآن قم بتصدير ملف الإعدادات (.ini)



14. قم بوضع الملف الجديد مكان القديم، سواءا بحذف القديم أو نقله أو تغيير اسمه، المهم أن يكون اسم الملف الجديد config.ini ويكون مكان الملف القديم



4. رسم المسارات

إعداد الطابعة ثلاثية الأبعاد

تعديل الطابعة

- اختيار القلم المناسب: استخدم قلمًا دائمًا أو قلم مقاوم للمسح.
- تركيب القلم: قم بتنصيب للقلم على رأس الطابعة أو جانبه.

إعداد اللوحة

1. تحضير السطح: نظف سطح النحاس باستخدام صوف فولاذي ناعم (سلكة).
2. تحديد الثقوب: قم بحفر ثقوب للتوجيه عند قلب اللوحة (أربع ثقوب بحيث أن توصيلها يعطي مستطيل قائم الزاوية).

عملية الرسم

1. تثبيت اللوحة: ضع اللوحة على منصة الطابعة.
2. رسم نقاط المعايرة: أرسم بالقلم داخل الحفر في ال-PCB.
3. ضبط المحور Z: تأكد من أن القلم يلامس السطح برفق.
4. تشغيل G-code: ابدأ الطابعة لرسم المسارات.

قلب اللوحة

1. قلب اللوحة: اقلب اللوحة بحذر حول المحور المحدد.
2. تشغيل G-code للجانب الآخر: ابدأ الطابعة لرسم الجانب الآخر.

5. الحفر الكيميائي

السلامة

- ارتداء معدات الحماية والتزام السلامة في العمل: التزم بمعايير السلامة في التعامل مع محلول كلوريد الحديد.

المواد المطلوبة

- محلول كلوريد الحديد: المادة الكيميائية المستخدمة للحفر.
- صحن أو صحن مغلق: لوضع المحلول والـ PCB داخله.
- حاوية بلاستيكية أو زجاجية: لحفظ المحلول واللوح.

عملية التتميش (Etching)

1. وضع المحلول: ضع المحلول في الصحن.
2. غمر اللوحة: ضع اللوحة في المحلول.
3. المراقبة والانتظار: راقب حتى يذوب النحاس غير المحمي، تقريبا 15د لكل وجه (الوقت الكثير أو القليل قد يضر بجودة الـ PCB).
4. التحريك: يمكنك تحريك الصحن بحيث يتحرك المحلول مما قد يساعد في عملية التتميش.
5. الإزالة والشطف: أزل اللوحة واشطفها بالماء جيدا.
6. مسح الرسم: يمكنك استخدام الأسيتون أو مادة أخرى أو طريقة أخرى لإزالة الحبر (أفضل ارتداء كمادة عند استخدام الأسيتون بسبب رائحته ويفضل البحث على الإنترنت أو غيره عن خطوات السلامة عند استخدام هذه المواد، وأفضل في النهاية تنظيف اللوحة بالماء والصابون).

6. الثقب

الأدوات المطلوبة

- مثقاب: يفضل استخدام مثقاب دقيق.
- رؤوس مثقاب للمعادن مثل النحاس: بالحجم المطلوب (ربما يناسبك 0.5مم أو 1مم أو 2مم).

عملية الثقب

1. تثبيت اللوحة: ضع اللوحة على قطعة خشب غير مهمة بحيث ستعرض لثقوب عديدة وثبت اللوحة عليها بيدك أو بشريط لاصق أو غيره.
2. الثقب: قم بثقب اللوحة في الأماكن المحددة.

7. فحص التوصيل

الأدوات المطلوبة

- ملتي미터: أو أي طريقة أخرى لفحص سلامة التوصيل.

عملية الفحص

- وضع فحص التوصيل: قم بوضع الملتي미터 على وضع فحص التوصيل الذي عليه رمز داوود.

- **فحص التوصيل:** بوضع طرفي الملتيميتر على طرفي الوصلات التي يشك في توصيلها أو كل الوصلات.

عملية التصليح

- **العملية:** قم بلحام الأماكن المقطوعة التي تسبب عدم توصيل الوصلة النحاسية.
- **التخلي عن اللوحة:** يفضل التخلي عن اللوحة إذا كان هناك مشاكل كثيرة في الوصلات النحاسية.

5. اللحام

إعداد الأدوات

- **مكواة لحام:** فرد لحام عادي ويفضل لحام بالهواء أيضا للعناصر السطحية.
- **لحام:** استخدم سلك لحام ويفضل شحمة لحام للعناصر السطحية.
- **فلक्स:** يساعد في عملية اللحام (أحيانا يكون داخل السلك مجود فلक्स).

عملية اللحام

1. **إدخال المكونات:** ابدأ بالمكونات ذات الارتفاع المنخفض.
2. **تسخين الوصلة:** ضع طرف المكواة على الوصلة.
3. **إضافة اللحام:** أضف اللحام حتى يذوب حول الوصلة.
4. **فحص الوصلات:** تأكد من أن الوصلات نظيفة ولا يوجد لحام متطاير عليها ويمكن أن تستخدم الملتيميتر للتأكد.

الخاتمة

باتباع هذه الخطوات، يمكنك صنع لوحة دوائر مطبوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وهذه الطريقة تتيح لك تجربة تصميمات جديدة والتعديل عليها في وقت قصير وبدون الحاجة للطلب عبر الإنترنت مع كل مشكلة تظهر على الـ PCB أو في التصميم أو عند الرغبة في تعديلات وإضافات جديدة.

الصور

